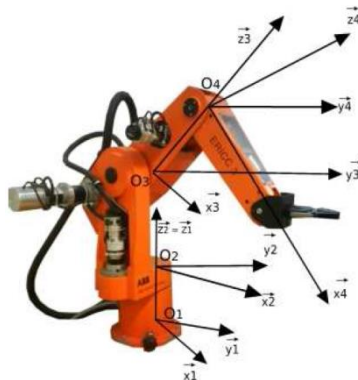
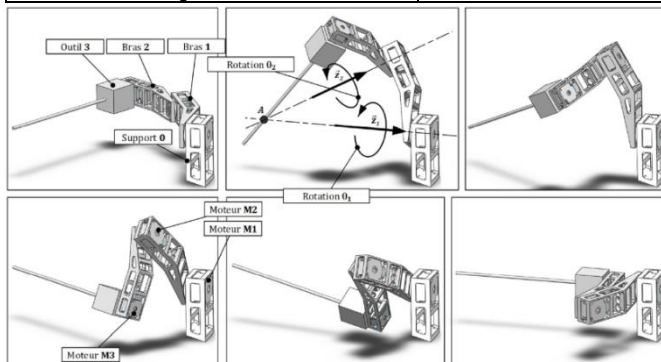


CINÉMATIQUE DU POINT ET DU SOLIDE INDÉFORMABLE

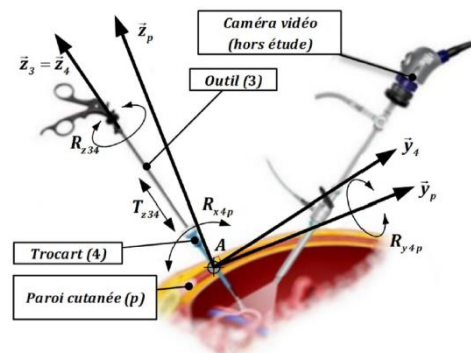


Compétences développées	Connaissances associées
Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.	Vecteurs position. Mouvement simple (translation et rotation) et composé. Trajectoire d'un point. Définition du vecteur vitesse et du vecteur taux de rotation. Définition du vecteur accélération. Composition des mouvements. Définition du contact ponctuel entre deux solides (roulement et glissement). Torseurs cinématiques (champ des vecteurs vitesses).
Simplifier un modèle de mécanisme.	Associations de liaisons en série et en parallèle. Liaisons équivalentes (approche cinématique). Conditions et limites de la modélisation plane.
Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.	Loi entrée-sortie cinématique.



Afin d'opérer au mieux le patient, il est nécessaire que les mobilités de l'outil de chirurgie commandé par le robot soient identiques à celles d'un outil de chirurgie commandé manuellement par le chirurgien au cours d'une intervention mini-invasive classique. Il faut également que les vitesses de déplacement de l'outil commandé par le robot soient identiques à celle donnée par le chirurgien.

La chirurgie mini-invasive est désormais couramment pratiquée dans les centres hospitaliers français et à travers le monde. Celle-ci consiste à réaliser les actes chirurgicaux en réalisant de fines incisions permettant de faire glisser au travers de celles-ci les instruments utiles et une caméra.



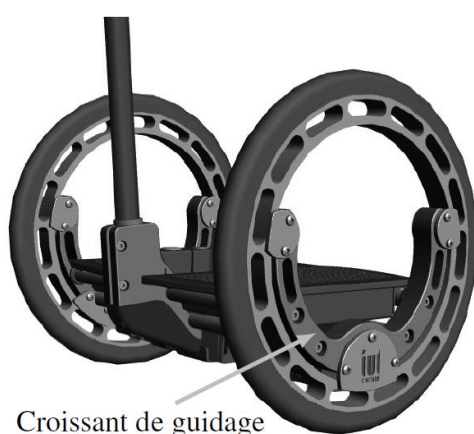
COMMENT VÉRIFIER LES MOBILITÉS ?
COMMENT DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES CINÉMATIQUES ?

GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

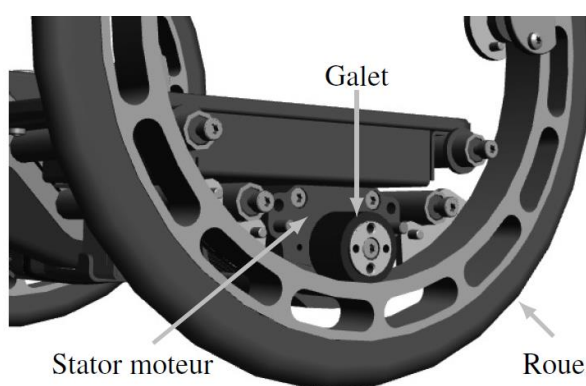
Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex



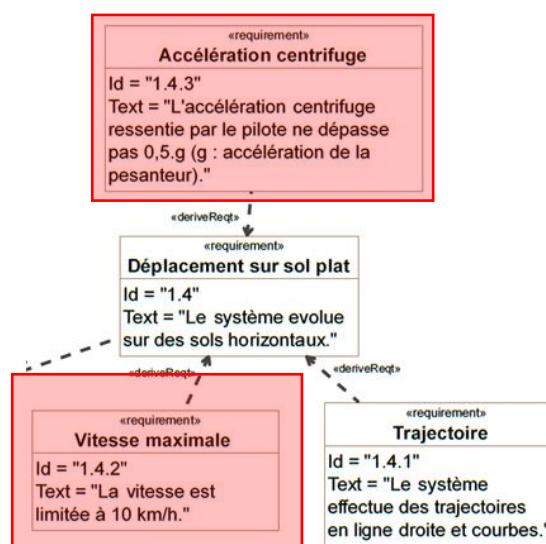
Croissant de guidage



Stator moteur

Roue

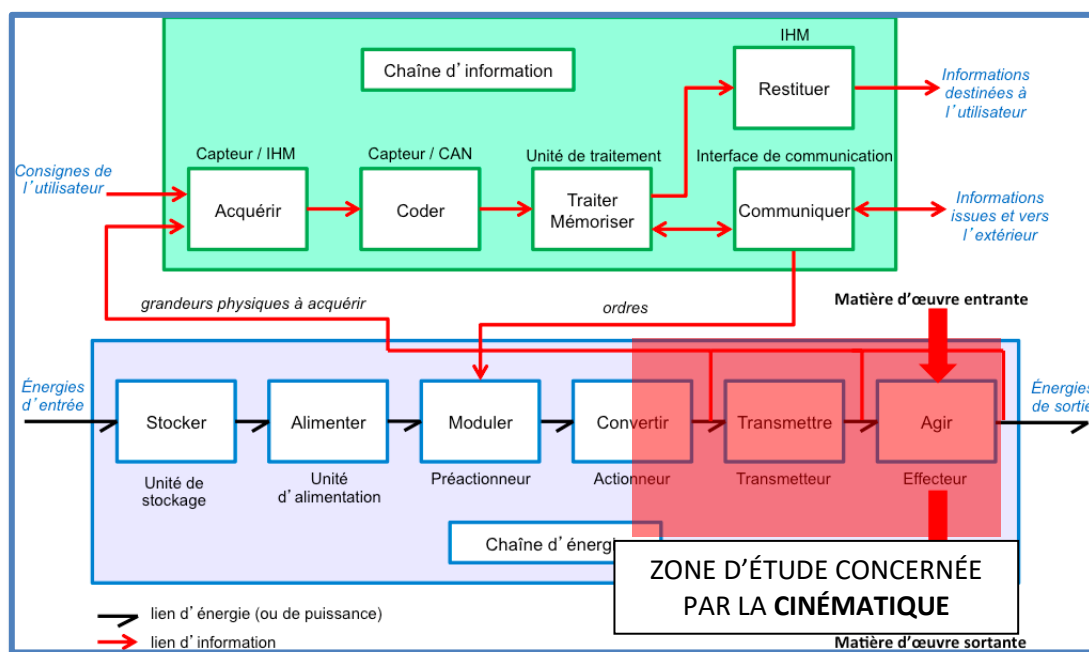
Les moteurs, galets et roues participent à la mise en mouvement du Hublex. La sécurité nécessite une vitesse limitée.



Problématique :

Comment prévoir les performances du système ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**. Résolvons !



Sommaire

I – RAPPEL	4
1 – Solide indéformable	4
2 – Équivalence repère-solide	4
3 – Trajectoire	4
1-1 – Point coïncident.....	4
1-2 – Trajectoire	4
II – VITESSE, ACCÉLÉRATION	5
1 – Vitesse instantanée.....	5
1-1 – Vitesse linéaire instantanée	5
1-2 – Vitesse angulaire instantanée – Taux de rotation.....	5
2 – Accélération instantanée	5
2-1 Accélération linéaire instantanée	5
2-2 Accélération angulaire instantanée	5
III – OUTILS MATHÉMATIQUES POUR LA CINÉMATIQUE.....	6
1 – Dérivation d'un vecteur unitaire par rapport à un repère	6
1-1 – Cas particulier.....	6
1-2 – Cas général	6
2 – Changement de base de dérivation	7
3 – Composition des vitesses de rotation	7
IV – CHAMP DE VECTEURS VITESSES D'UN SOLIDE INDÉFORMABLE.....	8
1 – Propriétés	8
2 – Torseur cinématique.....	9
3 – Torseurs cinématiques associés aux liaisons cinématiques.....	9
V – CHAMP DE VECTEURS ACCÉLÉRATIONS D'UN SOLIDE INDÉFORMABLE	9
VI – COMPOSITION DE MOUVEMENTS.....	9
1 – Composition de vecteurs vitesses linéaires	9
2 – Relation entre les torseurs cinématiques	10
3 – Composition de vecteurs accélérations	10
VII – CINÉMATIQUE DU CONTACT PONCTUEL	11
VIII – MOUVEMENTS PARTICULIERS.....	12

1 – Mouvement de translation	12
2 – Mouvement de rotation autour d'un axe fixe	13
3 – Mouvement hélicoïdal	13
IX – ASSOCIATIONS DE LIAISONS EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE.....	13
1 – Liaisons en série	13
2 – Liaisons en parallèles.....	14
X – MOUVEMENT PLAN.....	15
4.1 – Centre instantané de rotation CIR.....	15
4.2 – Base et roulante	15
4.3 – Théorème des trois CIR.....	16

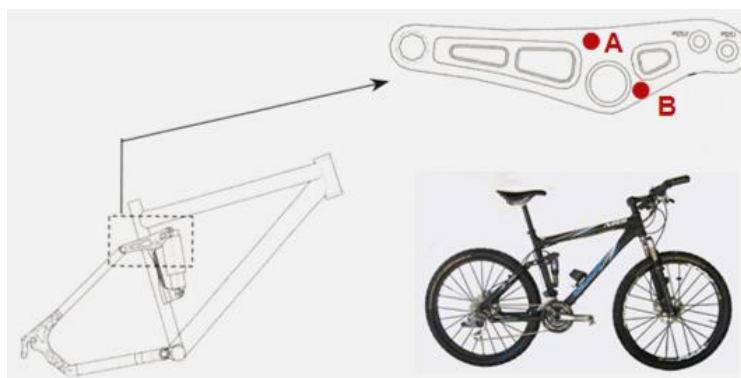
I – RAPPEL

1 – Solide indéformable

Un solide S indéformable est un solide dont l'ensemble des points matériels restent à égale distance les uns des autres quel que soit l'effort F s'exerçant sur ce solide.

$$\forall (A, B) \in S^2, \forall F$$

$$\Rightarrow \|\vec{AB}\| = d = \text{constante}$$

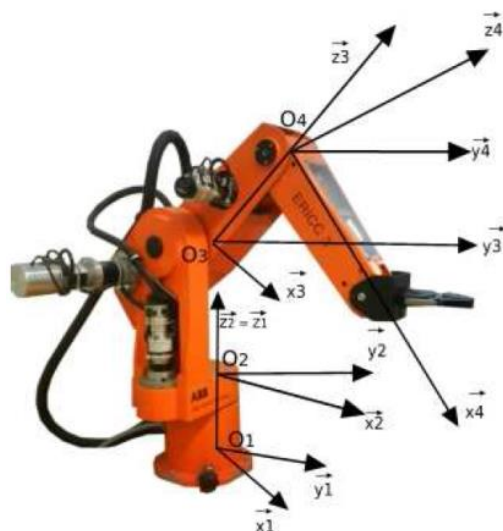


2 – Équivalence repère-solide

On a vu, précédemment, qu'à chaque solide est associé à un repère. Par conséquent, le repère et le solide sont équivalents.

La description du mouvement d'un solide par rapport à un autre (par exemple : un vantail de portail par rapport à un bâti) revient à étudier le mouvement du repère associé au vantail par rapport au repère associé au bâti, ce dernier étant le solide de référence.

Dans l'exemple du robot, un repère a été associé à chaque partie (bâti 1, tronc 2, avant-bras 3 et bras 4).



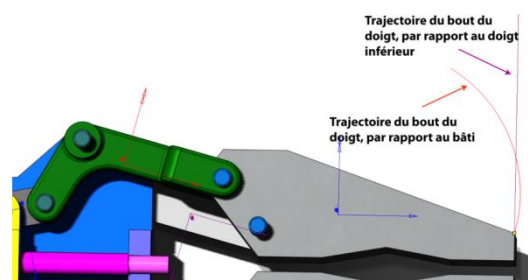
3 – Trajectoire

1-1 – Point coïncident

Soit un point M_k , appartenant au solide S_k . S_k est en mouvement par rapport à un solide S_i auquel est associé un repère R_i . M_k coïncide à chaque instant avec un point $M_i(t)$ du repère R_i . Ce point est dit coïncident du point M_k à l'instant t . M_k est appelé point mobile et $M_i(t)$ est appelé point coïncident à l'instant t .

1-2 – Trajectoire

La trajectoire d'un point M_k appartenant à un solide S_k par rapport à un repère R_i est la courbe reliant les points coïncident $M_i(t)$. La trajectoire d'un point M_k appartenant à S_k en mouvement par rapport à R_i est noté : $T_{M_k, S_k / R_i}$.



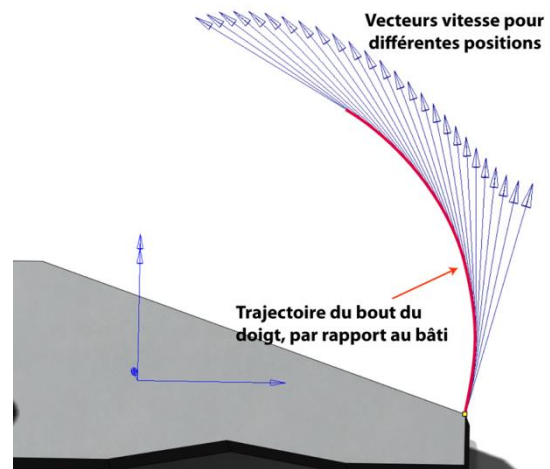
II – VITESSE, ACCÉLÉRATION

1 – Vitesse instantanée

1-1 – Vitesse linéaire instantanée

La vitesse linéaire d'un point correspond à la variation, au cours du temps, de sa position linéaire. Le vecteur vitesse linéaire s'obtient donc en dérivant par rapport au temps le vecteur position. Le vecteur vitesse linéaire est tangent à la trajectoire. Son unité est le m.s^{-1} .

$$\vec{V}_{M/R}(t) = \left[\frac{d\vec{OM}(t)}{dt} \right]_R$$



Dans un repère cartésien $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$:

$$\begin{aligned} \vec{V}_{M/R}(t) &= \left[\frac{d\vec{OM}(t)}{dt} \right]_R = \left[\frac{dx_M(t) \cdot \vec{x} + y_M(t) \cdot \vec{y} + z_M(t) \cdot \vec{z}}{dt} \right]_R \\ &= \dot{x}_M(t) \cdot \vec{x} + \dot{y}_M(t) \cdot \vec{y} + \dot{z}_M(t) \cdot \vec{z} \end{aligned}$$

1-2 – Vitesse angulaire instantanée – Taux de rotation

La vitesse angulaire (taux de rotation) d'un repère par rapport à un autre correspond à la variation, au cours du temps, de sa position angulaire. Le vecteur vitesse angulaire s'obtient donc en dérivant par rapport au temps le vecteur position angulaire. Le vecteur vitesse angulaire est dirigé selon l'axe de rotation. Son unité est le rad.s^{-1} ($1 \text{ tr.min}^{-1} = \pi/30 \text{ rad.s}^{-1}$).

$$\vec{\Omega}_{R1/R}(t) = \dot{\theta}_x(t) \cdot \vec{x} + \dot{\theta}_y(t) \cdot \vec{y} + \dot{\theta}_z(t) \cdot \vec{z}$$

2 – Accélération instantanée

2-1 Accélération linéaire instantanée

L'accélération linéaire instantanée est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse linéaire. Elle s'exprime en m.s^{-2} .

$$\vec{\Gamma}_{M/R}(t) = \left[\frac{d\vec{V}_{M/R}(t)}{dt} \right]_R = \left[\frac{d^2\vec{OM}(t)}{dt^2} \right]_R = \ddot{x}_M(t) \cdot \vec{x} + \ddot{y}_M(t) \cdot \vec{y} + \ddot{z}_M(t) \cdot \vec{z}$$

2-2 Accélération angulaire instantanée

L'accélération angulaire instantanée est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse angulaire. Elle s'exprime en rad.s^{-2} .

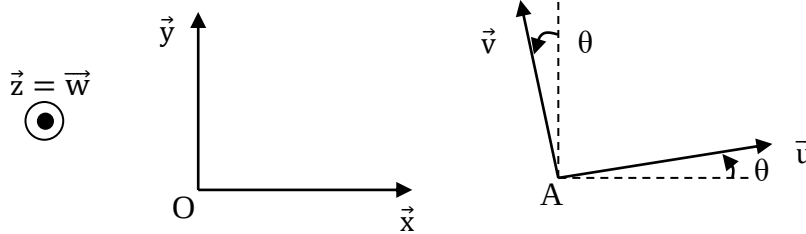
$$\vec{\dot{\Omega}}_{R1/R}(t) = \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R}(t)}{dt} \right]_R = \ddot{\theta}_x(t) \cdot \vec{x} + \ddot{\theta}_y(t) \cdot \vec{y} + \ddot{\theta}_z(t) \cdot \vec{z}$$

III – OUTILS MATHÉMATIQUES POUR LA CINÉMATIQUE

1 – Dérivation d'un vecteur unitaire par rapport à un repère

1-1 – Cas particulier

Soient $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et $R_1(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ deux repères associés à deux solides en mouvement l'un par rapport à l'autre ($\vec{z} = \vec{w}$: vecteurs normaux sortants).



Par projection : $\vec{u} = \cos(\theta) \cdot \vec{x} + \sin(\theta) \cdot \vec{y}$. Ici, $\vec{\Omega}_{R1/R} = \dot{\theta} \cdot \vec{z}$.

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_R = \left[\frac{d \cos(\theta) \cdot \vec{x} + \sin(\theta) \cdot \vec{y}}{dt} \right]_R$$

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_R = \left[\frac{d \cos(\theta)}{dt} \right]_R \cdot \vec{x} + \cos(\theta) \cdot \left[\frac{d\vec{x}}{dt} \right]_R + \left[\frac{d \sin(\theta)}{dt} \right]_R \cdot \vec{y} + \sin(\theta) \cdot \left[\frac{d\vec{y}}{dt} \right]_R$$

Or $\left[\frac{d\vec{x}}{dt} \right]_R = \left[\frac{d\vec{y}}{dt} \right]_R = \vec{0}$. Donc :

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_R = \left[\frac{d \cos(\theta)}{dt} \right]_R \cdot \vec{x} + \left[\frac{d \sin(\theta)}{dt} \right]_R \cdot \vec{y} = -\dot{\theta} \cdot \sin(\theta) \cdot \vec{x} + \dot{\theta} \cdot \cos(\theta) \cdot \vec{y} = \dot{\theta} \cdot \vec{v}$$

$$\text{D'où : } \left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_R = \dot{\theta} \cdot \vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{\Omega}_{R1/R} \wedge \vec{u}$$

On met en évidence un vecteur $\vec{\Omega}_{R1/R}$ appelé vecteur vitesse de rotation de R_1 par rapport à R .

$$\text{De même, on montre que : } \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_R = \vec{\Omega}_{R1/R} \wedge \vec{v} \text{ et } \left[\frac{d\vec{z}}{dt} \right]_R = \vec{\Omega}_{R1/R} \wedge \vec{z}.$$

1-2 – Cas général

Précaution – mise en garde : le paragraphe précédent montre la dérivation d'un vecteur dans un cas particulier. Il est évident que démontrer une relation dans un cas particulier ne signifie pas que cette relation est obligatoirement vraie dans le cas général. La mise en évidence de la démonstration dans le cas particulier n'a, ici, que pour but de mieux comprendre le résultat général dont la démonstration est nettement plus compliquée et qui ne sera pas abordée ici.

Soient R et R_1 deux repères associés à deux solides en mouvement l'un par rapport à l'autre. Dans le cas général, on démontre que si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une BOND de R_1 , alors il existe un vecteur $\vec{\Omega}_{R1/R}$ appelé vecteur vitesse de rotation par rapport à R tel que :

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_R = \vec{\Omega}_{R1/R} \wedge \vec{u} \text{ et } \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_R = \vec{\Omega}_{R1/R} \wedge \vec{v} \text{ et } \left[\frac{d\vec{w}}{dt} \right]_R = \vec{\Omega}_{R1/R} \wedge \vec{w}.$$

Le vecteur $\vec{\Omega}_{R_1/R}$ mesure la vitesse angulaire de changement d'orientation de la base R_1 par rapport à la base R . Ce vecteur a pour direction celle de l'axe de rotation relative des deux bases, pour norme la vitesse angulaire de rotation de R_1 par rapport à R et pour signe, celui correspondant au sens de rotation de la base R_1 par rapport à R .

2 – Changement de base de dérivation

Soit M tel que $\vec{OM} = x_M \cdot \vec{x} + y_M \cdot \vec{y} + z_M \cdot \vec{z}$.

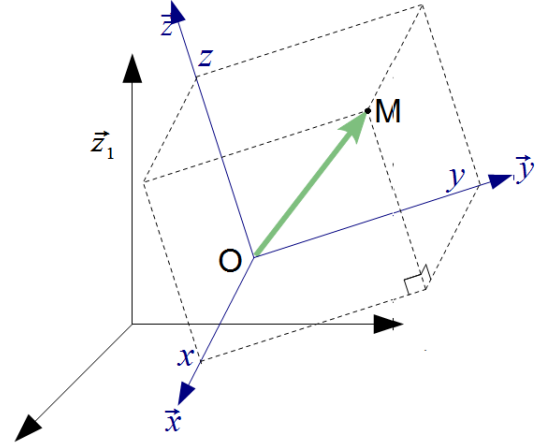
On a :

$$\left[\frac{d\vec{OM}}{dt} \right]_{R_1} = \left[\frac{dx_M \cdot \vec{x} + y_M \cdot \vec{y} + z_M \cdot \vec{z}}{dt} \right]_{R_1}$$

$$\left[\frac{d\vec{OM}}{dt} \right]_{R_1} = \left[\frac{dx_M \cdot \vec{x}}{dt} \right]_{R_1} + \left[\frac{dy_M \cdot \vec{y}}{dt} \right]_{R_1} + \left[\frac{dz_M \cdot \vec{z}}{dt} \right]_{R_1}$$

$$\left[\frac{d\vec{OM}}{dt} \right]_{R_1} = \dot{x}_M \cdot \vec{x} + x_M \cdot \left[\frac{d\vec{x}}{dt} \right]_{R_1} + \dot{y}_M \cdot \vec{y} + y_M \cdot \left[\frac{d\vec{y}}{dt} \right]_{R_1} + \dot{z}_M \cdot \vec{z} + z_M \cdot \left[\frac{d\vec{z}}{dt} \right]_{R_1}$$

$$\left[\frac{d\vec{OM}}{dt} \right]_{R_1} = \dot{x}_M \cdot \vec{x} + \dot{y}_M \cdot \vec{y} + \dot{z}_M \cdot \vec{z} + \vec{\Omega}_{R/R_1} \wedge (x_M \cdot \vec{x} + y_M \cdot \vec{y} + z_M \cdot \vec{z})$$



On obtient alors la formule de changement de base de dérivation (formule de Bour) :

$$\left[\frac{d\vec{OM}}{dt} \right]_{R_1} = \left[\frac{d\vec{OM}}{dt} \right]_R + \vec{\Omega}_{R/R_1} \wedge \vec{OM}$$

3 – Composition des vitesses de rotation

Soient 3 solides nommés 0, 1 et 2 attachés respectivement aux repères R_0 , R_1 et R_2 .

Propriétés :

$$\vec{\Omega}_{1/0} = -\vec{\Omega}_{0/1} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega}_{1/0} = \vec{\Omega}_{1/2} + \vec{\Omega}_{2/0}$$

Démonstrations :

$$\diamond \text{ On a, quel que soit } \vec{v} : \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 = \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_0 + \vec{\Omega}_{0/1} \wedge \vec{v} \quad \text{et} \quad \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_0 = \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{v}$$

En additionnant ces équations, on a :

$$\left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_0 = \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_0 + \vec{\Omega}_{0/1} \wedge \vec{v} + \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{v} \Leftrightarrow \vec{0} = \vec{\Omega}_{0/1} \wedge \vec{v} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{v}$$

$$\Leftrightarrow \vec{0} = (\vec{\Omega}_{0/1} + \vec{\Omega}_{1/0}) \wedge \vec{v}$$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}_{0/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{\Omega}_{1/0} = -\vec{\Omega}_{0/1}$$

$$\diamond \text{ On a : } \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_0 = \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_2 + \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{v} \quad \text{et} \quad \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_2 = \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + \vec{\Omega}_{1/2} \wedge \vec{v}$$

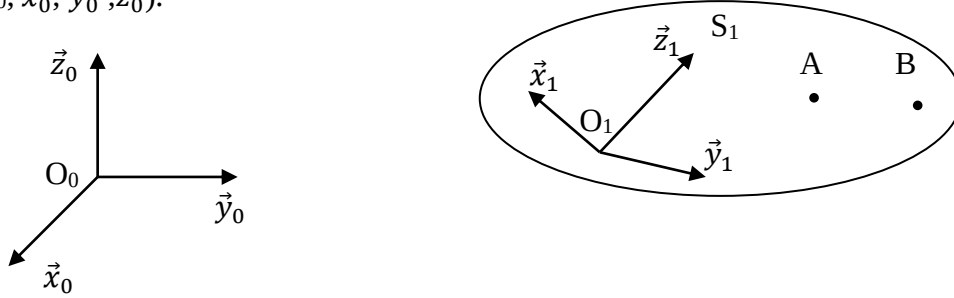
$$\begin{aligned} \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_0 &= \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + \vec{\Omega}_{1/2} \wedge \vec{v} + \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{v} = \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + (\vec{\Omega}_{1/2} + \vec{\Omega}_{2/0}) \wedge \vec{v} \\ &= \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \right]_1 + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{v} \end{aligned}$$

D'où, par identification, $\vec{\Omega}_{1/0} = \vec{\Omega}_{1/2} + \vec{\Omega}_{2/0}$.

IV – CHAMP DE VECTEURS VITESSES D'UN SOLIDE INDÉFORMABLE

1 – Propriétés

Soient A et B, deux points appartenant au solide indéformable S_1 auquel est associé un repère $R_1 (O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en mouvement par rapport au solide S_0 auquel est associé un repère $R_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.



On a : $\left[\frac{d\vec{AB}}{dt} \right]_{R0} = \left[\frac{d\vec{AB}}{dt} \right]_{R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{AB}$.

Or S_1 est indéformable donc $\|\vec{AB}\|$ est constante par rapport à R_1 :

$$\left[\frac{d\vec{AB}}{dt} \right]_{R0} = \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{AB} \Leftrightarrow \left[\frac{d\vec{AO_0}}{dt} \right]_{R0} + \left[\frac{d\vec{O_0B}}{dt} \right]_{R0} = -\vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{V}_{B,S1/R0}$$

D'où : $\vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}$

De plus : $\vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0} \Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{AB} \cdot (\vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0})$

Or : $(\vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}) \perp \vec{AB}$

Donc : $\vec{AB} \cdot \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{AB} \cdot \vec{V}_{A,S1/R0}$

Le champ de vecteurs vitesses d'un solide indéformable est equiprojectif.

En mathématiques, il est démontré que :

$$\vec{AB} \cdot \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{AB} \cdot \vec{V}_{A,S1/R0} \Rightarrow \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}$$

On a également : $\vec{AB} \cdot \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{AB} \cdot \vec{V}_{A,S1/R0} \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot (\vec{V}_{B,S1/R0} - \vec{V}_{A,S1/R0}) = 0$

$$\Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \left(\left[\frac{d\vec{AO_0}}{dt} \right]_{R0} + \left[\frac{d\vec{O_0B}}{dt} \right]_{R0} \right) = 0 = \vec{AB} \cdot \left[\frac{d\vec{AB}}{dt} \right]_{R0}$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{d\vec{AB} \cdot \vec{AB}}{dt} \right]_{R0} = 0 \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AB} = \text{cste} \Leftrightarrow \|\vec{AB}\| = \text{constante}$$

Conclusion :

$$\|\vec{AB}\| = \text{cste} \forall F \Leftrightarrow \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0} \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{AB} \cdot \vec{V}_{A,S1/R0}$$

2 – Torseur cinématique

Le champ de vecteurs vitesses d'un solide indéformable étant équiprojectif, il peut se mettre sous la forme d'un torseur.

$$\{V_{S1/R0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S1/R0} \\ \vec{V}_{A,S1/R0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} p_{S1/R0} u_{A,S1/R0} \\ q_{S1/R0} v_{A,S1/R0} \\ r_{S1/R0} w_{A,S1/R0} \end{matrix} \right\}_{A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$$

$\vec{\Omega}_{S1/R0}$ et $\vec{V}_{A,S1/R0}$ sont appelés éléments de réduction du torseur cinématique.

$\vec{\Omega}_{S1/R0}$ est la résultante du torseur cinématique. Elle représente le vecteur vitesse de rotation de S_1 par rapport à R_0 .

$\vec{V}_{A,S1/R0}$ est le moment du torseur cinématique. Il représente le vecteur vitesse linéaire du point A appartenant à S_1 par rapport à R_0 .

On a la relation de changement de point (relation de Varignon) :

$$\vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}$$

3 – Torseurs cinématiques associés aux liaisons cinématiques

Voir tableau des liaisons du chapitre 01 de cinématique.

V – CHAMP DE VECTEURS ACCÉLÉRATIONS D'UN SOLIDE INDÉFORMABLE

Soient A et B, deux points appartenant au solide indéformable S_1 auquel est associé un repère $R_1 (O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en mouvement par rapport au solide S_0 auquel est associé un repère $R_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

On a donc : $\vec{V}_{B,S1/R0} = \vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}$

$$\text{D'où : } \vec{\Gamma}_{B,S1/R0} = \left[\frac{d\vec{V}_{B,S1/R0}}{dt} \right]_{R0} = \left[\frac{d\vec{V}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{\Gamma}_{B,S1/R0} = \left[\frac{d\vec{V}_{A,S1/R0}}{dt} \right]_{R0} + \left[\frac{d\vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{\Gamma}_{B,S1/R0} = \vec{\Gamma}_{A,S1/R0} + \left[\frac{d\vec{BA}}{dt} \right]_{R0} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0} + \vec{BA} \wedge \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{\Gamma}_{B,S1/R0} = \vec{\Gamma}_{A,S1/R0} + (\vec{V}_{A,S1/R0} - \vec{V}_{B,S1/R0}) \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0} + \vec{BA} \wedge \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{\Gamma}_{B,S1/R0} = \vec{\Gamma}_{A,S1/R0} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge (\vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}) + \vec{BA} \wedge \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0}$$

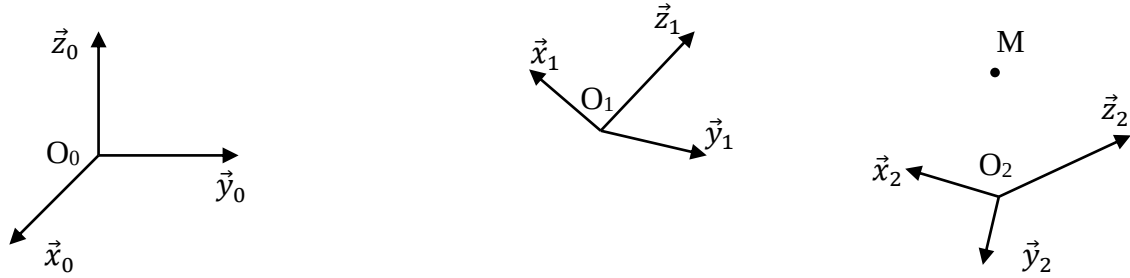
Le champ de vecteurs accélérations d'un solide indéformable n'est pas équiprojectif, par conséquent, il ne peut pas se mettre sous la forme d'un torseur.

$$\vec{\Gamma}_{B,S1/R0} = \vec{\Gamma}_{A,S1/R0} + \vec{BA} \wedge \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge (\vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0})$$

VI – COMPOSITION DE MOUVEMENTS

1 – Composition de vecteurs vitesses linéaires

Soit M, un point appartenant à un solide S_2 en mouvement par rapport au repère R_1 lui-même en mouvement par rapport à un repère R_0 .



On a : $\vec{V}_{M,S2/R0} = \left[\frac{d\overline{O_0M}}{dt} \right]_{R0} = \left[\frac{d\overline{O_0O_1}}{dt} \right]_{R0} + \left[\frac{d\overline{O_1M}}{dt} \right]_{R0}$

Or, comme O_1 est l'origine du repère R_1 : $\left[\frac{d\overline{O_0O_1}}{dt} \right]_{R0} = \vec{V}_{O_1,R1/R0}$

$$\vec{V}_{M,S2/R0} = \vec{V}_{O_1,R1/R0} + \left[\frac{d\overline{O_1M}}{dt} \right]_{R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overline{O_1M} = \vec{V}_{O_1,R1/R0} + \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overline{O_1M}$$

Or : $\vec{V}_{O_1,R1/R0} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overline{O_1M} = \vec{V}_{M,R1/R0}$

D'où : $\vec{V}_{M,S2/R0} = \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{V}_{M,R1/R0}$ (composition des vitesses linéaires).

$\vec{V}_{M,S2/R0}$ est appelé « vitesse absolue »

$\vec{V}_{M,S2/R1}$ est appelé « vitesse relative »

$\vec{V}_{M,R1/R0}$ est appelé « vitesse d'entraînement »

2 – Relation entre les torseurs cinématiques

On a vu que : $\vec{\Omega}_{S2/S0} = \vec{\Omega}_{S2/S1} + \vec{\Omega}_{S1/S0}$ et $\vec{V}_{M,S2/R0} = \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{V}_{M,R1/R0}$

$$\text{Donc : } \{V_{S2/R0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S2/R0} \\ \vec{V}_{A,S2/R0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S2/S1} + \vec{\Omega}_{S1/S0} \\ \vec{V}_{A,S2/R1} + \vec{V}_{A,R1/R0} \end{matrix} \right\}$$

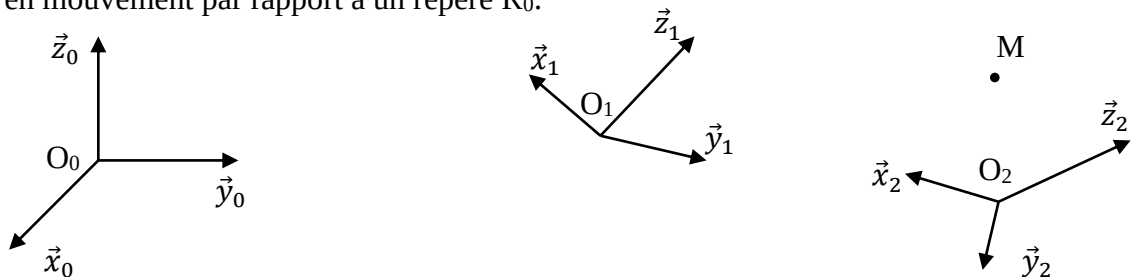
$$\{V_{S2/R0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S2/S1} \\ \vec{V}_{A,S2/R1} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S1/S0} \\ \vec{V}_{A,R1/R0} \end{matrix} \right\} = \{V_{S2/S1}\} + \{V_{S1/R0}\}$$

La relation $\{V_{S2/R0}\} = \{V_{S2/S1}\} + \{V_{S1/R0}\}$ est appelée la fermeture cinématique.

Attention : l'addition de deux torseurs ne peut se faire que s'ils sont exprimés au même point.

3 – Composition de vecteurs accélérations

Soit M , un point appartenant à un solide S_2 en mouvement par rapport au repère R_1 lui-même en mouvement par rapport à un repère R_0 .



On a : $\vec{V}_{M,S2/R0} = \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{V}_{M,R1/R0} = \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{V}_{O_1,R1/R0} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overline{O_1M}$

En dérivant cette expression, on obtient :

$$\left[\frac{d\vec{V}_{M,S2/R0}}{dt} \right]_{R0} = \left[\frac{d\vec{V}_{M,S2/R1}}{dt} \right]_{R0} + \left[\frac{d\vec{V}_{O1,R1/R0}}{dt} \right]_{R0} + \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0} \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \left[\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right]_{R0}$$

(V) (I) (II) (III) (IV)

En calculant successivement chacun des termes :

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \left[\frac{d\vec{V}_{M,S2/R1}}{dt} \right]_{R0} = \left[\frac{d\vec{V}_{M,S2/R1}}{dt} \right]_{R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{V}_{M,S2/R1} = \vec{\Gamma}_{M,S2/R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{V}_{M,S2/R1} \\ \text{(II)} \quad & \left[\frac{d\vec{V}_{O1,R1/R0}}{dt} \right]_{R0} = \vec{\Gamma}_{O1,R1/R0} \\ \text{(III)} \quad & \text{Reste inchangé} \\ \text{(IV)} \quad & \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \left[\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right]_{R0} = \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \left[\left[\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right]_{R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overrightarrow{O_1M} \right] = \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \left[\vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overrightarrow{O_1M} \right] \\ \text{(V)} \quad & \left[\frac{d\vec{V}_{M,S2/R0}}{dt} \right]_{R0} = \vec{\Gamma}_{M,R2/R0} \end{aligned}$$

D'où : $\vec{\Gamma}_{M,R2/R0} = \vec{\Gamma}_{M,S2/R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{\Gamma}_{O1,R1/R0} + \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0} \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge [\vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overrightarrow{O_1M}]$

$$\vec{\Gamma}_{M,R2/R0} = \vec{\Gamma}_{M,S2/R1} + 2 \cdot \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{V}_{M,S2/R1} + \vec{\Gamma}_{O1,R1/R0} + \overrightarrow{MO_1} \wedge \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0} + [\vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overrightarrow{MO_1}] \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}$$

Or : $\vec{\Gamma}_{M,R1/R0} = \vec{\Gamma}_{O1,R1/R0} + \overrightarrow{MO_1} \wedge \left[\frac{d\vec{\Omega}_{R1/R0}}{dt} \right]_{R0} + [\vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \overrightarrow{MO_1}] \wedge \vec{\Omega}_{R1/R0}$

D'où : $\vec{\Gamma}_{M,R2/R0} = \vec{\Gamma}_{M,S2/R1} + \vec{\Gamma}_{M,R1/R0} + 2 \cdot \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{V}_{M,S2/R1}$

$\vec{\Gamma}_{M,R2/R0}$ est appelée « accélération absolue »

$\vec{\Gamma}_{M,S2/R1}$ est appelée « accélération relative »

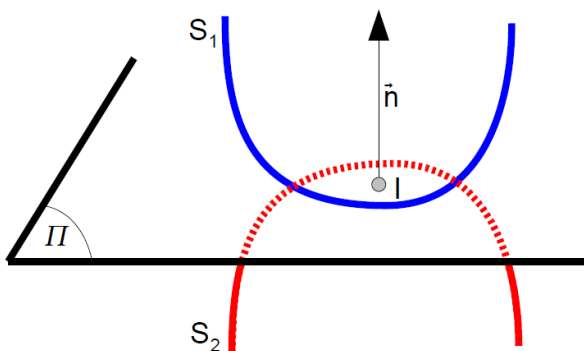
$\vec{\Gamma}_{M,R1/R0}$ est appelée « accélération d'entraînement »

$2 \cdot \vec{\Omega}_{R1/R0} \wedge \vec{V}_{M,S2/R1}$ est appelée « accélération de Coriolis »

Gaspard-Gustave Coriolis (1792 – 1843)

VII – CINÉMATIQUE DU CONTACT PONCTUEL

Soient deux solides S_1 et S_2 en contact ponctuel en I.

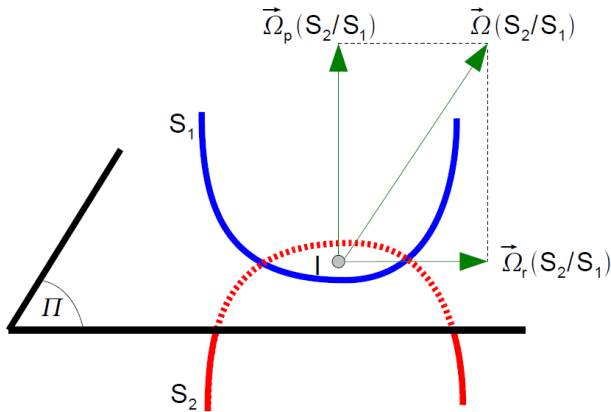


Le mouvement relatif entre S_1 et S_2 est

caractérisé par $\{V_{S2/S1}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S2/S1} \\ \vec{V}_{I,S2/S1} \end{matrix} \right\}$.

$\vec{\Omega}_{P(S2/S1)} = (\vec{\Omega}_{(S2/S1)} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$ est le vecteur pivotement.

$\vec{\Omega}_{r(S2/S1)} = \vec{\Omega}_{(S2/S1)} - (\vec{\Omega}_{(S2/S1)} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$ est le vecteur roulement.



Le vecteur vitesse $\vec{V}_{I,S2/S1}$ est appelé vecteur glissement. Il appartient au plan tangent commun Π en I.

En effet : $\vec{V}_{I,S2/S1} = \vec{V}_{I,S2/R0} + \vec{V}_{I,R0/S1}$ et
 $\vec{V}_{I,S2/S1} = \vec{V}_{I,S2/R0} - \vec{V}_{I,S1/R0}$

$\vec{V}_{I,S2/R0}$ est par définition tangent à la trajectoire $T_{I,S2/R0}$ et I se trouve sur le bord de la structure donc $\vec{V}_{I,S2/R0}$ appartient au plan tangent.

$\vec{V}_{I,S1/R0}$ est par définition tangent à la trajectoire $T_{I,S1/R0}$ et I se trouve sur le bord de la structure donc $\vec{V}_{I,S1/R0}$ appartient au plan tangent.

Donc la somme de $\vec{V}_{I,S2/R0}$ et $\vec{V}_{I,R0/S1}$ appartient au plan tangent commun en I.

Le vecteur glissement appartient au plan tangent commun. Cela signifie qu'il n'y a ni décollement de S_2 par rapport à S_1 , ni pénétration de S_1 dans S_2 .

On dit que S_2 roule sans glisser sur S_1 en I si et seulement si $\vec{V}_{I,S2/S1} = \vec{0}$ et $\vec{\Omega}_{r,S2/S1} \neq \vec{0}$.

VIII – MOUVEMENTS PARTICULIERS

1 – Mouvement de translation

Propriétés :

- Tous les points appartenant à un solide S en translation par rapport à un R_0 ont des trajectoires identiques se déduisant les unes des autres par une translation. Si la trajectoire est une droite, la translation est dite rectiligne, si la trajectoire est un cercle, elle est dite circulaire et si la trajectoire est quelconque, la translation est dite quelconque ou curviligne ;
- Soient A et B, deux points appartenant à un solide S en translation par rapport à R_0 , alors $\vec{V}_{A,S/R0} = \vec{V}_{B,S/R0}$ et $\vec{\Gamma}_{A,S/R0} = \vec{\Gamma}_{B,S/R0}$;
- Le torseur représentant le champ cinématique d'un solide S par rapport à R_0 est :

$$\{V_{S/R0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{V}_{A,S/R0} \end{array} \right\}_A$$

Démonstration :

Soient A et B, deux points appartenant à un solide S en translation par rapport à R_0 , alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{cst}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{cst} \Leftrightarrow \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right]_{R0} = \vec{0} \Leftrightarrow \left[\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt} \right]_{R0} = \left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \right]_{R0} \Leftrightarrow \vec{V}_{B,S/R0} = \vec{V}_{A,S/R0}$$

$$\Rightarrow \vec{\Gamma}_{B,S/R0} = \vec{\Gamma}_{A,S/R0}$$

Or, S est indéformable, donc : $\vec{V}_{B,S/R0} = \vec{V}_{A,S/R0} + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{\Omega}_{S/R0}$ donc : $\vec{\Omega}_{S/R0} = \vec{0}$

Si $\vec{\Omega}_{S/R0} = \vec{0}$, alors $\vec{V}_{B,S/R0} = \vec{V}_{A,S/R0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{cst}$ par rapport à R_0 .

Le champ de vecteurs vitesses est équipollent tout comme celui de l'accélération.

2 – Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

Propriétés :

- Tous les points situés sur l'axe de rotation sont immobiles. Les autres ont des trajectoires circulaires dans des plans perpendiculaires à l'axe de rotation. Soit un point M de S_1 . Si l'on appelle H sa projection orthogonale sur l'axe de rotation, alors la trajectoire du point M est un cercle de centre H et de rayon MH ;

- Le torseur représentant le champ cinématique d'un solide S_1 par rapport à R_0 est :

$$\{V_{S_1/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S_1/R_0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_H \text{ avec H un point appartenant à l'axe de rotation ;}$$

- Et $\{V_{S_1/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S_1/R_0} \\ r \cdot \omega_{S_1/R_0} \cdot \vec{t} \end{array} \right\}_M$ avec M, un point n'appartenant pas à l'axe de rotation (exprimé dans le repère cylindrique). r est le rayon et ω_{S_1/R_0} est la vitesse angulaire.

Démonstration :

Soient H et M, deux points appartenant à un solide S en rotation autour d'un axe fixe par rapport à R_0 , H appartenant à l'axe de rotation et M n'y appartenant pas ($\overrightarrow{HM} = r \cdot \vec{n}$).

$$\begin{aligned} \text{On a : } \vec{V}_{M,S_1/R_0} &= \vec{V}_{H,S_1/R_0} + \overrightarrow{MH} \wedge \vec{\Omega}_{S_1/R_0} \\ &\Rightarrow \vec{V}_{M,S_1/R_0} = \overrightarrow{MH} \wedge \vec{\Omega}_{S_1/R_0} = -r \cdot \vec{n} \wedge \omega_{S_1/R_0} \cdot \vec{z} = r \cdot \omega_{S_1/R_0} \cdot \vec{t} \end{aligned}$$

3 – Mouvement hélicoïdal

Propriétés :

- La trajectoire des différents points d'un solide animé d'un mouvement hélicoïdal sont des hélices de rayon égal à la distance du point considéré à l'axe de rotation (Δ) et de pas p ;

- La trajectoire d'un point appartenant à (Δ) est la droite (Δ) ;

- Le torseur représentant le champ cinématique d'un solide S par rapport à R_0 est :

$$\{V_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R_0} \\ \frac{p}{2\pi} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0} \end{array} \right\}_{P \in \Delta} \text{ pour un pas à droite et } \{V_{S/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R_0} \\ -\frac{p}{2\pi} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0} \end{array} \right\}_{P \in \Delta} \text{ pour un pas à gauche.}$$

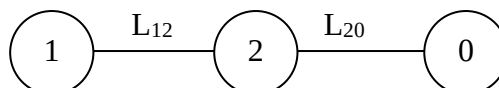
Démonstration :

Pour un point quelconque appartenant à S, en notant I le projeté de P sur l'axe de rotation :

$$\vec{V}_{P,S/R_0} = \vec{V}_{I,S/R_0} + \overrightarrow{PI} \wedge \vec{\Omega}_{S/R_0} = \pm \frac{p}{2\pi} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0} + \overrightarrow{PI} \wedge \vec{\Omega}_{S/R_0}$$

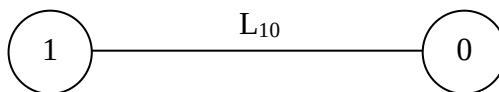
IX – ASSOCIATIONS DE LIAISONS EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE

1 – Liaisons en série



Dans le cas de liaisons en série, la pièce intermédiaire (2) peut être une pièce interposée pour des raisons technologiques (suppression des frottements, élargissement des appuis,...) mais ses mouvements propres n'ont pas d'influence sur la cinématique de l'ensemble.

Cherchons alors la liaison L_{10} équivalente (il se peut que la liaison équivalente ne soit pas dans le tableau donné au chapitre 01 de cinématique, ce qui n'empêche pas de déterminer le torseur cinématique équivalent) aux liaisons $L_{12} + L_{20}$ soit :



Par composition de vitesse (= par fermeture cinématique), on peut écrire :

$$\{V_{1/0}\} = \{V_{1/2}\} + \{V_{2/0}\}$$

Conclusion :

Le torseur cinématique de la liaison équivalente L_{10} à deux liaisons en série L_{12} et L_{20} est donc la somme des torseurs de ces deux liaisons.

Exemple : liaisons sphérique et appui plan en série :

$$\{V_{1/2}\} = \begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \\ r_1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \quad \text{et} \quad \{V_{2/0}\} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} u_2 \\ v_2 \\ 0 \end{matrix} \quad \text{sur } C, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}$$

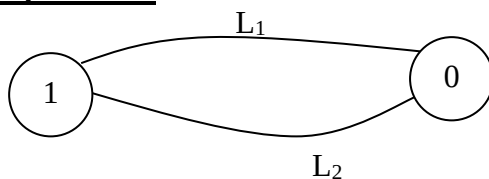
$$\text{donc } \{V_{1/0}\} = \begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \\ r_1 + r_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} u_2 \\ v_2 \\ 0 \end{matrix} \quad \text{sur } C, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}$$

Soit un torseur cinématique équivalent à une liaison ponctuelle au point C et de normale $\vec{n}$.

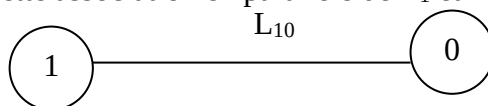
Cette association de liaisons est couramment utilisée pour obtenir une liaison ponctuelle tout en conservant des contacts surfaciques entre les pièces, afin de diminuer la pression de contact entre les pièces.

La présence du terme $\Omega_{1n} + \Omega_{2n}$ pour la rotation suivant $\vec{n}$ indique que la pièce (2) peut avoir une rotation relativement à (0) et (1). Cependant, celle-ci n'ayant aucune incidence sur la rotation propre de (1) par rapport à (0), on parle dans ce cas de mobilité interne.

2 – Liaisons en parallèles

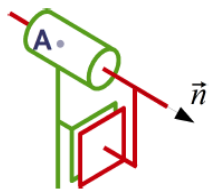


(0) et (1) sont liées par l'intermédiaire de deux surfaces différentes, cherchons la liaison L_{10} équivalente à cette association en parallèle de L_1 et L_2 .



Le torseur cinématique $\{V_{1/0}\}$, c'est-à-dire celui de la liaison équivalente L_{10} (il se peut que la liaison équivalente ne soit pas dans le tableau donné au chapitre 01 de cinématique, ce qui n'empêche pas de déterminer le torseur cinématique équivalent) doit être compatible avec les blocages introduits par les liaisons L_1 et L_2 . En pratique, un zéro sur une composante de l'un ou l'autre des torseurs de liaison implique un zéro dans le torseur cinématique de (1) par rapport à (0).

Exemple : liaisons pivot glissant et appui plan en série :



$$\{V_1\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r_1 & w_1 \end{Bmatrix}_{A, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}} \quad \{V_2\} = \begin{Bmatrix} 0 & u_2 \\ 0 & v_2 \\ r_2 & 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}} \quad \text{d'où } \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ r_2 = r_1 & 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}}$$

Soit le torseur cinématique d'une liaison Pivot d'axe (A, $\vec{n}$).

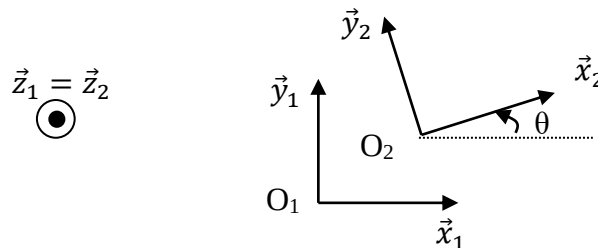
On remarque que des blocages en rotation suivant les axes (A, $\vec{l}$) et (A, $\vec{m}$) sont à la fois introduits par L_1 et L_2 .

Ceci indique que la liaison entre (0) et (1) est hyperstatique (ici d'ordre 2).

X – MOUVEMENT PLAN

Définition :

Soient deux solides S_1 et S_2 . Le mouvement du solide S_2 par rapport au solide S_1 est dit « mouvement plan » si les vecteurs vitesses de tous les points de S_2 par rapport à S_1 restent parallèle à un plan fixe Π_1 lié à S_1 .



En conséquence, dans le cas d'un mouvement plan sur plan normale commune $\vec{z}_1$, le torseur cinématique prend la forme suivante :

$$\{V_{S_2/S_1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{S_2/S_1} = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{V}_{P, S_2/S_1} = v_{21}^x \cdot \vec{x}_1 + v_{21}^y \cdot \vec{y}_1 \end{array} \right\}_P$$

La modélisation plane, pour un point de vue cinématique, nécessite que tous les mouvements des solides les uns par rapport aux autres se fassent parallèlement à un même plan.

4.1 – Centre instantané de rotation CIR

D'après la forme du torseur cinématique dans le cas d'un mouvement plan sur plan, il existe à chaque instant, un point I où $\vec{V}_{I, S_2/S_1} = \vec{0}$ (sauf dans le cas d'une translation).

Le point I est appelé centre instantané de rotation (CIR) du mouvement de S_2 par rapport à S_1 .

Avez-vous calculé l'automoment pour vérifier ce qui vient d'être dit ? Non ! ☹

Par conséquent, pour tout point P appartenant à S_2 :

$$\vec{V}_{P, S_2/S_1} = \vec{V}_{I, S_2/S_1} + \vec{PI} \wedge \vec{\Omega}_{S_2/S_1} = \vec{PI} \wedge \vec{\Omega}_{S_2/S_1}$$

4.2 – Base et roulante

Soit S_2 en mouvement plan sur plan par rapport à S_1 .

La base est le lieu (trajectoire) du CIR dans le repère lié à S_1 (« fixe »).

La roulante est le lieu (trajectoire) du CIR dans le repère lié à S_2 (« mobile »).

Au cours du mouvement, ces deux courbes roulent l'une sur l'autre sans glisser.

4.3 – Théorème des trois CIR

Soient trois solides S_1 , S_2 et S_3 en mouvement plan sur plan les uns par rapport aux autres (plan commun aux trois solides). Ici, plan de normale $\vec{z}$.

Le mouvement de S_i par rapport à S_j admet donc un CIR I_{ij} .

On a alors les trois CIR I_{12} , I_{13} et I_{23} alignés.

Démonstration :

Par définition : $\vec{V}_{I_{12}, S_2/S_1} = \vec{0}$

Par composition de vitesse, on a $\vec{V}_{I_{12}, S_2/S_1} = \vec{V}_{I_{12}, S_2/S_3} + \vec{V}_{I_{12}, S_3/S_1}$

On a également : $\vec{V}_{I_{12}, S_2/S_3} = \vec{V}_{I_{23}, S_2/S_3} + \overrightarrow{I_{12}I_{23}} \wedge \vec{\Omega}_{S_2/S_3} = \overrightarrow{I_{12}I_{23}} \wedge \vec{\Omega}_{S_2/S_3} = \overrightarrow{I_{12}I_{23}} \wedge \dot{\theta}_{23} \cdot \vec{z}$

De la même manière, on a : $\vec{V}_{I_{12}, S_3/S_1} = \overrightarrow{I_{12}I_{31}} \wedge \dot{\theta}_{31} \cdot \vec{z}$

Donc : $\vec{V}_{I_{12}, S_2/S_1} = \vec{V}_{I_{12}, S_2/S_3} + \vec{V}_{I_{12}, S_3/S_1} = \vec{0} = \overrightarrow{I_{12}I_{23}} \wedge \dot{\theta}_{23} \cdot \vec{z} + \overrightarrow{I_{12}I_{31}} \wedge \dot{\theta}_{31} \cdot \vec{z}$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{I_{12}I_{23}} \cdot \dot{\theta}_{23} + \overrightarrow{I_{12}I_{31}} \cdot \dot{\theta}_{31}) \wedge \vec{z} = \vec{0}$$

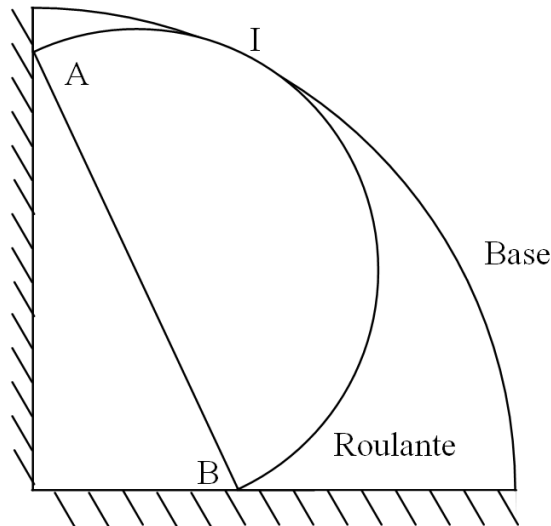
Or, $\overrightarrow{I_{12}I_{23}}$ et $\overrightarrow{I_{12}I_{31}}$ sont dans le plan de normale $\vec{z}$ donc $\overrightarrow{I_{12}I_{23}} \cdot \dot{\theta}_{23} + \overrightarrow{I_{12}I_{31}} \cdot \dot{\theta}_{31} = 0$.

Donc $\overrightarrow{I_{12}I_{23}}$ et $\overrightarrow{I_{12}I_{31}}$ sont colinéaires donc I_{12} , I_{23} et I_{31} sont alignés.

De plus, on a la relation entre les vitesses angulaires et les distances algébriques entre les CIR (pour l'obtenir, il suffit de projeter $\overrightarrow{I_{12}I_{23}} \cdot \dot{\theta}_{23} + \overrightarrow{I_{12}I_{31}} \cdot \dot{\theta}_{31} = 0$ sur un vecteur colinéaire à $\overrightarrow{I_{12}I_{23}}$):

$$\frac{\overrightarrow{I_{13}I_{32}}}{\dot{\theta}_{12}} = \frac{\overrightarrow{I_{21}I_{32}}}{\dot{\theta}_{13}} = \frac{\overrightarrow{I_{21}I_{13}}}{\dot{\theta}_{23}}$$

Illustration :



L'échelle AB glisse le long du mur (point A) et le long du sol (point B).

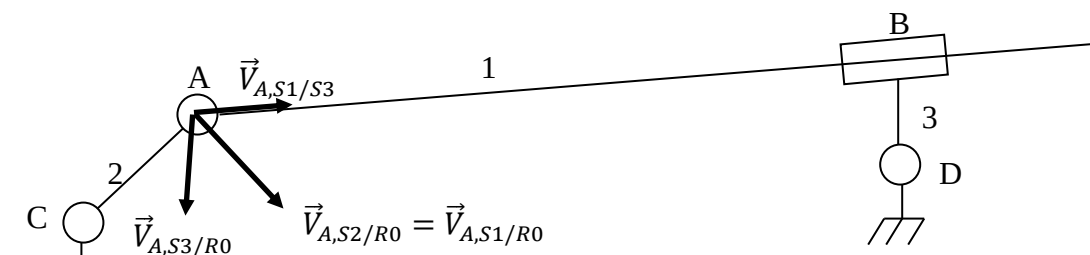
L'échelle a un mouvement plan par rapport au sol. Elle roule sans glisser autour du CIR (point I).

Le lieu des CIR tracé par rapport à l'observateur (ici le sol) s'appelle la base.

Le lieu des CIR tracé par rapport à solide en mouvement (ici l'échelle) s'appelle la roulante.

Pour avoir le mouvement de l'échelle par rapport au sol, il faut faire rouler sans glisser la roulante sur la base.

Exemple de composition de vitesses :



Le solide 2 tourne par rapport à 0 autour de C.

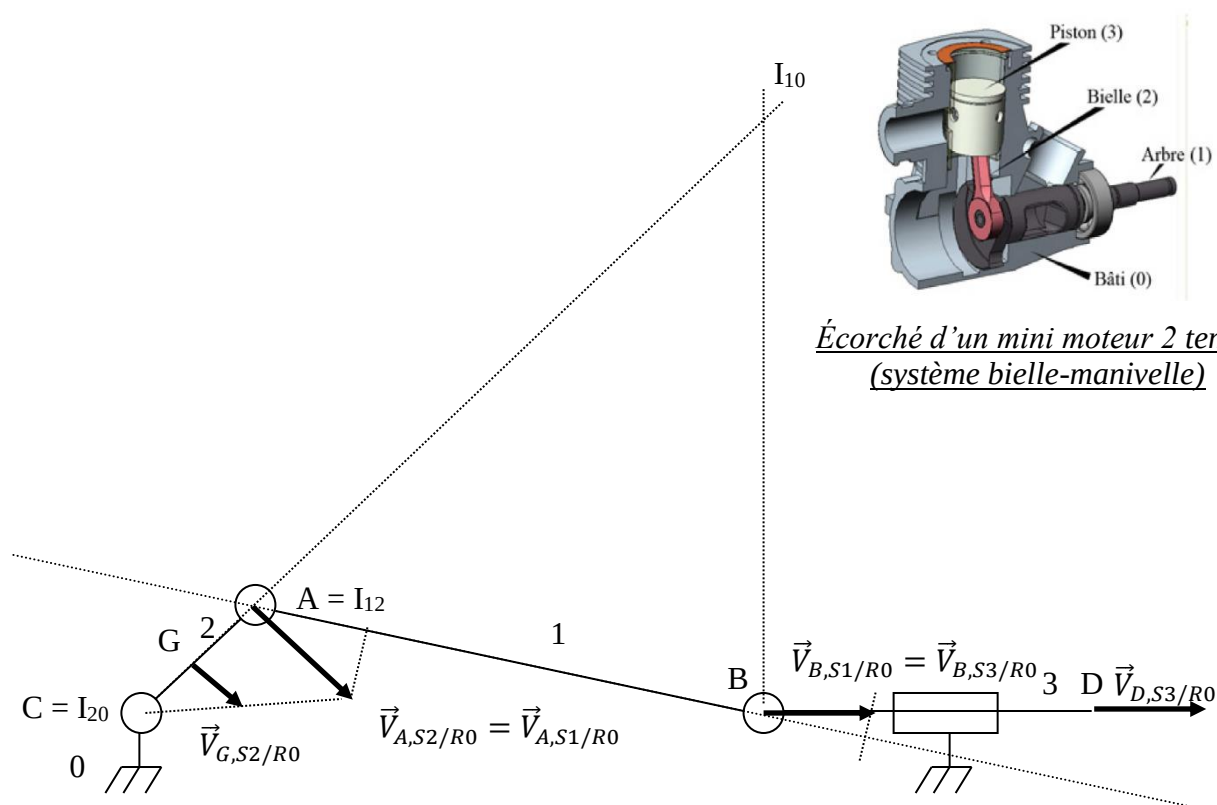
Le solide 1 se translate (translation rectiligne) selon (AB) par rapport à 3.

Le solide 3 tourne par rapport à 0 autour de D.

On a : $\vec{V}_{A,S2/R0} = \vec{V}_{A,S2/S1} + \vec{V}_{A,S1/S3} + \vec{V}_{A,S3/R0} = \vec{V}_{A,S1/S3} + \vec{V}_{A,S3/R0} = \vec{V}_{A,S1/S3} + \vec{V}_{A,S3/R0}$

Résumé des propriétés cinématiques d'un solide indéformable

Exemple : système bielle-manivelle :

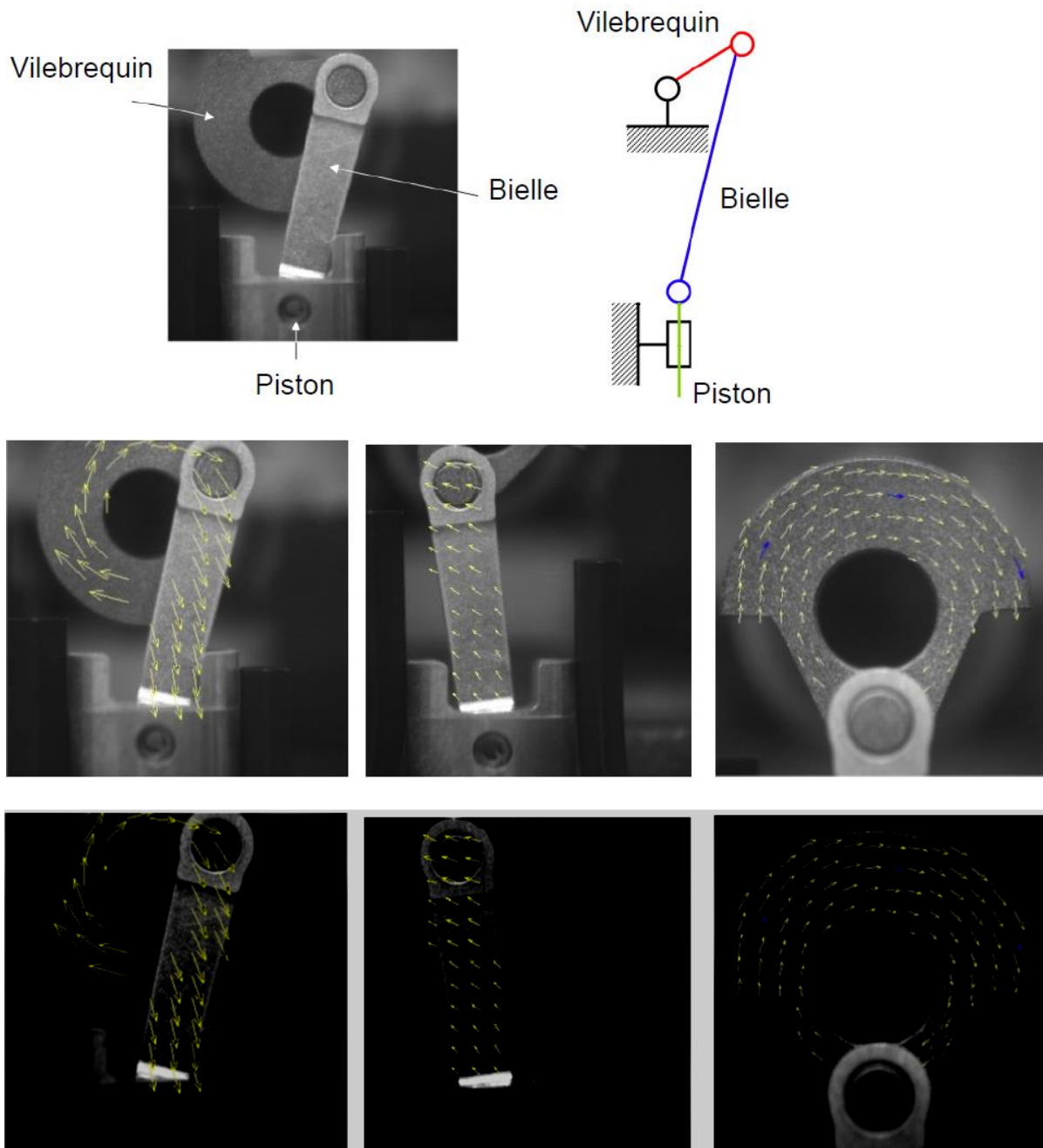


Écorché d'un mini moteur 2 temps
(système bielle-manivelle)

- Le solide 2 tourne par rapport à 0 autour de C :
 $\vec{V}_{G,S2/R0} \perp CG$; $\vec{V}_{A,S2/R0} \perp CA$; $\|\vec{V}_{G,S2/R0}\| = CG \cdot \omega_{2/0}$; $\|\vec{V}_{A,S2/R0}\| = CA \cdot \omega_{2/0}$.
- Le solide 3 est en translation (rectiligne) par rapport à 0 :
 $\vec{V}_{D,S3/R0} = \vec{V}_{B,S3/R0}$.

- Le solide 1 tourne autour par rapport à 0 de I_{10} (CIR) :
 $\vec{V}_{B,S1/R0} \perp I_{10}B$; $\vec{V}_{A,S1/R0} \perp I_{10}A$; $\|\vec{V}_{B,S1/R0}\| = I_{10}B \cdot \omega_{1/0}$; $\|\vec{V}_{A,S1/R0}\| = I_{10}A \cdot \omega_{1/0}$;
on a également, comme pour tous les solides indéformables, l'équiprojectivité :
 $\vec{V}_{B,S1/R0} \cdot \vec{AB} = \vec{V}_{A,S1/R0} \cdot \vec{AB}$.
- Le solide 1 tourne autour de 2 en A. On constate que C, A et I_{10} sont alignés.

Champ de vecteur vitesse du système bielle-manivelle :



Jacques Edmond Émile Bour 1832 – 1866.

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

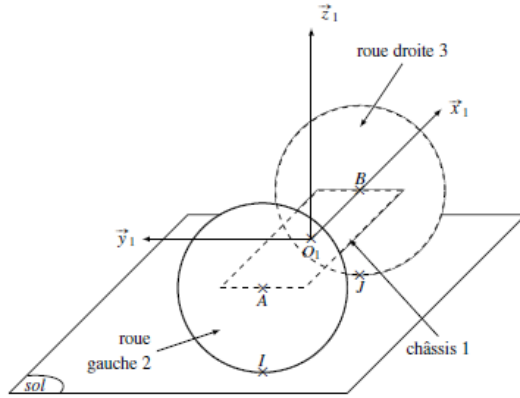


Figure 6 - Paramétrage du Hublex en perspective

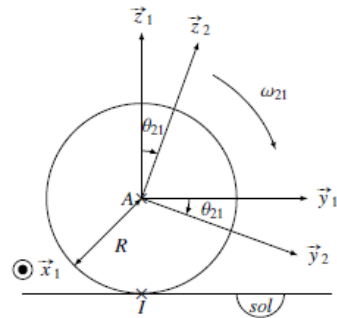


Figure 7 - Paramétrage de la roue gauche 2

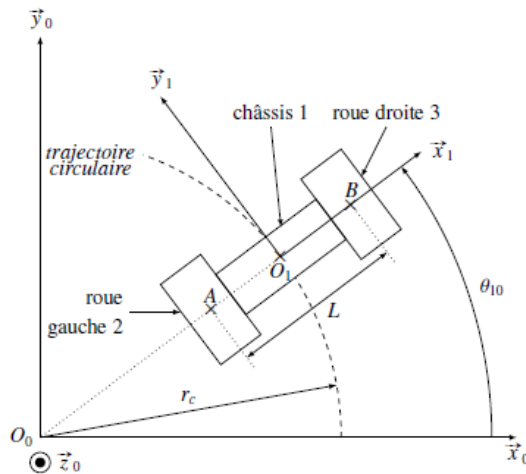
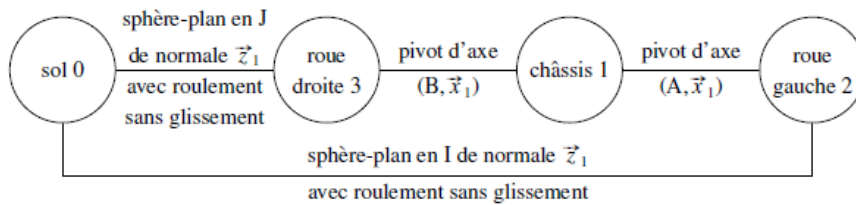


Figure 8 - Hublex dans une trajectoire circulaire



Paramétrage et hypothèse :

- On note S, l'ensemble des pièces en mouvement : $S = \{\text{Châssis 1} + \text{Pilote} + \text{Roues}\}$, de masse m_s et de centre d'inertie G_s tel que $\overrightarrow{O_1 G_s} = z_{GS} \cdot \vec{z}_s$;
- On note S' l'ensemble en mouvement sans les roues : $S' = \{\text{Châssis 1} + \text{Pilote}\}$, de masse $m_{s'}$ et de centre d'inertie $G_{s'}$ tel que $\overrightarrow{O_1 G_{s'}} = z_{GS'} \cdot \vec{z}_s$. On remarquera que $S = \{S' + \text{Roues}\}$;
- On note O, l'origine du repère supposé galiléen $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. On a $\overrightarrow{OO_s} = y(t) \cdot \vec{y}_0$;
- Le rayon de la roue est noté R. On a $\overrightarrow{O_s O_1} = R \cdot \vec{z}_0$;
- On note $\overrightarrow{O_s G_s} = y_{GS} \cdot \vec{y}_0 + z_{GS} \cdot \vec{z}_0$;
- On suppose que les roues roulent sans glisser par rapport au sol ;
- On note : $\vec{V}_{O_1, S_1 / R_0} = V \cdot \vec{y}_1$.
- On note r_c , le rayon de courbure.

La trajectoire $T_{O1,1/R0}$ est un arc de cercle de centre O_0 et de rayon r_C . On a donc $V = r_C \cdot \omega_{10}$.

La composition des vitesses et le roulement sans glissement en I entre 2 et 0 donne :

$$\vec{V}_{I,2/0} = \vec{V}_{I,2/1} + \vec{V}_{I,1/0} = \vec{0}$$

La formule du changement de point donne :

$$\vec{V}_{I,2/1} = \vec{V}_{O1,2/1} + \overrightarrow{IO_1} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = \left(R \cdot \vec{z}_1 + \frac{L}{2} \cdot \vec{x}_1 \right) \wedge \omega_{21} \cdot \vec{x}_1 = R \cdot \omega_{21} \cdot \vec{y}_1$$

$$\vec{V}_{O1,2/1} = \vec{0} \text{ car } O_1 \text{ appartient à l'axe de la liaison pivot entre 2 et 1.}$$

De même, on obtient :

$$\vec{V}_{I,1/0} = \overrightarrow{IO_1} \wedge \vec{\Omega}_{1/0} = \left(r_C - \frac{L}{2} \right) \cdot \omega_{10} \cdot \vec{y}_1$$

D'où :

$$R \cdot \omega_{21} + \left(r_C - \frac{L}{2} \right) \cdot \omega_{10} = 0 \Leftrightarrow R \cdot \omega_{21} + V - \frac{L}{2} \cdot \omega_{10} = 0$$

La vitesse angulaire de l'arbre moteur (pour la roue gauche) ω_{41} et la vitesse angulaire de la roue gauche par rapport au châssis ω_{21} sont liées par la relation $\omega_{21} = k \cdot \omega_{41}$ avec $k = 0,092$.

On obtient :

$$\omega_{41} = \frac{L \cdot \omega_{10} - 2 \cdot V}{2 \cdot R \cdot k}$$

De même, pour la vitesse angulaire de l'arbre moteur (pour la roue droite) ω_{51} :

$$\omega_{51} = -\frac{L \cdot \omega_{10} + 2 \cdot V}{2 \cdot R \cdot k}$$

Afin de respecter l'exigence Id 1.4.3, il faut que la vitesse angulaire maximale ω_{10_max} soit de $1,77 \text{ rad.s}^{-1}$ (l'accélération centrifuge a_f est donnée par la formule $a_f = r_C \cdot \omega_{10}^2 = \frac{V^2}{r_C}$).

La vitesse angulaire maximale d'un moteur est de 1500 tr.min^{-1} , $L = 40 \text{ cm}$ et $R = 17 \text{ cm}$.

Pour $V = 10 \text{ km.h}^{-1}$:

$$\omega_{51_max} = 155 \text{ rad.s}^{-1} \Leftrightarrow N_{51_max} = 1480 \text{ tr.min}^{-1} < 1500 \text{ tr.min}^{-1}$$

L'exigence Id 1.4.2 est satisfaite.